

Схема базы данных NocoDB для реабилитационного центра

1. Таблица: Дети (Children)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Фамилия	SingleLineText	Фамилия ребенка
Имя	SingleLineText	Имя ребенка
Отчество	SingleLineText	Отчество ребенка
Дата_рождения	Date	Дата рождения
Возраст	Formula	DATETIME_DIFF(NOW(), {Дата_рождения}, 'years')
Диагноз	LongText	Медицинский диагноз
Родитель	LinkToAnotherRecord	Связь с таблицей "Родители" (Many-to-One)
Статус	SingleSelect	Активный / Приостановлен / Завершил курс
Текущий_баланс_занятий	Number	Общее количество оплаченных занятий
Источник_финансирования	SingleSelect	Личные средства / Грант / Спонсор / Благотворительный фонд / Смешанный
Дата_начала_посещения	Date	Дата первого занятия
Примечания	LongText	Общие заметки о ребенке
Фото	Attachment	Фото ребенка (опционально)

Связи:

- **Родители:** Many-to-One (один ребенок - один основной родитель/опекун)
- ← **Расписание:** One-to-Many (один ребенок - много занятий)
- ← **Рекомендации:** One-to-Many (один ребенок - много рекомендаций)
- ← **Платежи:** One-to-Many (один ребенок - много платежей)
- ← **Документы:** One-to-Many (один ребенок - много документов)
- ← **Балансы:** One-to-Many (один ребенок - несколько источников финансирования)

2. Таблица: Родители (Parents)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Фамилия	SingleLineText	Фамилия родителя/опекуна
Имя	SingleLineText	Имя
Отчество	SingleLineText	Отчество
Телефон	PhoneNumber	Основной телефон для WhatsApp
Телефон_2	PhoneNumber	Дополнительный телефон
Email	Email	Электронная почта
Адрес	LongText	Адрес проживания
Тип_связи	SingleSelect	Мать / Отец / Опекун / Бабушка / Дедушка / Другое
Получать_уведомления	Checkbox	Отправлять WhatsApp уведомления
Примечания	LongText	Дополнительная информация

Связи:

- ← **Дети:** One-to-Many (один родитель может быть у нескольких детей)
- ← **Документы:** One-to-Many (документы родителя)

3. Таблица: Специалисты (Specialists)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
ФИО	SingleLineText	Полное имя специалиста
Специализация	MultiSelect	Логопед / Дефектолог / АФК / Психолог / Массажист / Другое
Телефон	PhoneNumber	Телефон для уведомлений
Email	Email	Email
Статус	SingleSelect	Активен / Отпуск / Больничный / Командировка / Уволен
Рабочие_дни	MultiSelect	ПН / ВТ / СР / ЧТ / ПТ / СБ / ВС
Время_начала_работы	Time	Начало рабочего дня (например, 09:00)
Время_окончания_работы	Time	Конец рабочего дня (например, 18:00)
Обеденный_перерыв_с	Time	Начало обеда
Обеденный_перерыв_до	Time	Конец обеда
Ставка_за_занятие	Currency	Оплата за одно занятие (для расчета зарплаты)
Цвет_в_расписании	SingleLineText	HEX код цвета для визуализации
Получать_уведомления	Checkbox	Отправлять WhatsApp уведомления
Примечания	LongText	Дополнительная информация

Связи:

- ← **Расписание:** One-to-Many (один специалист - много занятий)

- ← **Отсутствия:** One-to-Many (один специалист - много периодов отсутствия)
- ← **Рекомендации:** One-to-Many (рекомендации от специалиста)

4. Таблица: Услуги (Services)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Название	SingleLineText	Название услуги
Код_услуги	SingleLineText	Краткий код (например, "АФК", "ЛОГ", "ДЕФ")
Описание	LongText	Полное описание услуги
Тип_занятия	SingleSelect	Индивидуальное / Групповое / Консультация / Диагностика
Длительность_минут	Number	Стандартная длительность (например, 30, 45, 60)
Стоимость_разовая	Currency	Цена за одно занятие
Стоимость_абонемент_10	Currency	Цена абонемента на 10 занятий
Требуемая_специализация	MultiSelect	Какие специалисты могут проводить
Требуемое_помещение	LinkToAnotherRecord	Связь с таблицей "Помещения" (Many-to-Many)
Активна	Checkbox	Услуга доступна для записи
Цвет	SingleLineText	HEX код для визуализации

Связи:

- ← **Расписание:** One-to-Many (одна услуга - много записей в расписании)
- → **Помещения:** Many-to-Many (услуга может проводиться в разных помещениях)

5. Таблица: Помещения (Rooms)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Название	SingleLineText	Название помещения
Тип	SingleSelect	АФК большой / АФК маленький / Кабинет / Соляная комната / Система Салинг
Вместимость	Number	Количество человек (для групповых)
Оборудование	LongText	Список оборудования в помещении
Доступно	Checkbox	Помещение в рабочем состоянии
Цвет	SingleLineText	HEX код для календаря

Связи:

- ← **Расписание:** One-to-Many (одно помещение - много занятий)
- ← **Услуги:** Many-to-Many (помещение для разных услуг)

6. Таблица: Расписание (Schedule)

Ключевая таблица системы

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Дата	Date	Дата занятия
Время_начала	Time	Время начала
Время_окончания	Time	Время окончания (авто-расчет или ручной)
Длительность_минут	Number	Продолжительность занятия
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с таблицей "Дети" (Many-to-One)
Специалист	LinkToAnotherRecord	Связь с таблицей "Специалисты" (Many-to-One)
Услуга	LinkToAnotherRecord	Связь с таблицей "Услуги" (Many-to-One)
Помещение	LinkToAnotherRecord	Связь с таблицей "Помещения" (Many-to-One)
Статус	SingleSelect	Запланировано / Проведено / Отменено / Пропущено / Перенесено
Оплачено	Checkbox	Занятие оплачено
Источник_оплаты	SingleSelect	Личные / Грант / Спонсор / Благотворительный фонд / Бесплатно
Отметка_специалиста	Checkbox	Специалист подтвердил проведение
Примечания	LongText	Заметки о занятии
Причина_отмены	LongText	Если отменено - причина
Дата_создания	DateTime	Когда создана запись
Создал	SingleLineText	Кто создал запись
Уведомление_отправлено	Checkbox	WhatsApp уведомление отправлено
ID_группы	SingleLineText	Для групповых занятий - общий ID

Формулы:

- **Время_окончания:** DATEADD({Время_начала}, {Длительность_минут}, 'minutes')
- **ФИО_ребенка:** Rollup из связанной таблицы "Дети"
- **Стоимость:** Rollup из "Услуги"

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- **Специалисты:** Many-to-One
- **Услуги:** Many-to-One
- **Помещения:** Many-to-One
- **Платежи:** Many-to-One (какой платеж покрывает это занятие)

7. Таблица: Балансы (Balances)

Детализация финансов по источникам для каждого ребенка

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с "Дети" (Many-to-One)
Источник	SingleSelect	Личные средства / Грант / Спонсор / Благотворительный фонд
Название_источника	SingleLineText	Название гранта/спонсора/фонда
Специалист_для_фонда	LinkToAnotherRecord	Для благ. фондов - к какому специалисту привязан
Услуга_для_фонда	LinkToAnotherRecord	Для благ. фондов - на какую услугу
Тип_баланса	SingleSelect	Занятия / Деньги
Остаток_занятий	Number	Количество оплаченных занятий
Остаток_денег	Currency	Остаток в рублях
Использовано_занятий	Number	Сколько занятий проведено
Дата_начала	Date	Дата начала действия баланса
Дата_окончания	Date	Срок действия (если есть)
Можно_переносить	Checkbox	Можно ли передать другому ребенку
Статус	SingleSelect	Активен / Исчерпан / Истек / Заморожен
Примечания	LongText	Условия использования

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- **Специалисты:** Many-to-One (для фондов)
- **Услуги:** Many-to-One (для фондов)
- ← **Платежи:** One-to-Many (пополнения баланса)

8. Таблица: Платежи (Payments)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Дата_платежа	DateTime	Дата и время платежа
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с "Дети" (Many-to-One)
Сумма	Currency	Сумма платежа
Тип_платежа	SingleSelect	Разовое занятие / Абонемент / Пополнение баланса
Количество_занятий	Number	Сколько занятий оплачено
Источник_средств	SingleSelect	Личные / Грант / Спонсор / Благотворительный фонд
Баланс	LinkToAnotherRecord	К какому балансу относится (Many-to-One)
Способ_оплаты	SingleSelect	Наличные / Карта / Перевод / Безналичный
Номер_документа	SingleLineText	Номер чека/квитанции
Кто_принял	SingleLineText	Администратор, принявший платеж
Примечания	LongText	Дополнительная информация
Статус	SingleSelect	Проведен / Ожидает подтверждения / Возврат

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- **Балансы:** Many-to-One
- ← **Расписание:** One-to-Many (какие занятия оплачены этим платежом)

9. Таблица: Рекомендации (Recommendations)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с "Дети" (Many-to-One)
Тип	SingleSelect	Врачебная / От специалиста центра / Внутренняя
Специалист	LinkToAnotherRecord	Кто дал рекомендацию (если внутренняя)
Врач_должность	SingleLineText	Должность внешнего врача
Врач_ФИО	SingleLineText	ФИО внешнего врача
Медучреждение	SingleLineText	Где работает врач
Дата_рекомендации	Date	Дата выдачи рекомендации
Текст_рекомендации	LongText	Полный текст рекомендации
Рекомендуемые_услуги	LinkToAnotherRecord	Связь с "Услуги" (Many-to-Many)
Частота_занятий	SingleLineText	Например: "2 раза в неделю"
Длительность_курса	SingleLineText	Например: "3 месяца", "20 занятий"
Ограничения	LongText	Противопоказания, особенности
Срок_действия	Date	До какой даты актуальна
Статус	SingleSelect	Активна / Истекла / Выполнена
Скан_документа	Attachment	Файл с рекомендацией

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- **Специалисты:** Many-to-One
- **Услуги:** Many-to-Many

10. Таблица: Документы (Documents)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Название	SingleLineText	Название документа
Тип_документа	SingleSelect	Паспорт / Свидетельство о рождении / Договор / Согласие на обработку ПД / Согласие на фото/видео / Медицинская справка / Другое
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с "Дети" (Many-to-One)
Родитель	LinkToAnotherRecord	Связь с "Родители" (Many-to-One)
Номер_документа	SingleLineText	Серия и номер
Дата_выдачи	Date	Дата выдачи документа
Срок_действия	Date	Дата окончания действия
Кем_выдан	SingleLineText	Орган, выдавший документ
Файл	Attachment	Скан документа
Статус	SingleSelect	Действителен / Истек / Требуется обновления
Примечания	LongText	Дополнительная информация

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- **Родители:** Many-to-One

11. Таблица: Отсутствия_специалистов (Specialist_Absences)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Специалист	LinkToAnotherRecord	Связь с "Специалисты" (Many-to-One)
Тип_отсутствия	SingleSelect	Отпуск / Больничный / Командировка / Отгул / Другое
Дата_начала	Date	Начало отсутствия
Дата_окончания	Date	Конец отсутствия
Время_начала	Time	Если отсутствие частичное (с какого времени)
Время_окончания	Time	Если отсутствие частичное (до какого времени)
Причина	LongText	Описание причины
Документ	Attachment	Больничный лист, приказ и т.д.
Статус	SingleSelect	Запланировано / Активно / Завершено

Связи:

- **Специалисты:** Many-to-One

12. Таблица: Заметки (Notes)

Единая система заметок (замена физических тетрадей)

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Дата_время	DateTime	Дата и время создания заметки
Тип_заметки	SingleSelect	Общая / По ребенку / По занятию / Административная / Срочная
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с "Дети" (Many-to-One, опционально)
Родитель	LinkToAnotherRecord	Связь с "Родители" (Many-to-One, опционально)
Специалист	LinkToAnotherRecord	Связь с "Специалисты" (Many-to-One, опционально)
Занятие	LinkToAnotherRecord	Связь с "Расписание" (Many-to-One, опционально)
Заголовок	SingleLineText	Краткий заголовок заметки
Текст_заметки	LongText	Полный текст заметки
Автор	SingleLineText	Кто создал заметку
Приоритет	SingleSelect	Низкий / Средний / Высокий / Срочно
Статус	SingleSelect	Новая / В работе / Выполнена / Отменена
Теги	MultiSelect	Метки для группировки (например: "Оплата", "Здоровье", "Расписание")

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- **Родители:** Many-to-One
- **Специалисты:** Many-to-One
- **Расписание:** Many-to-One

13. Таблица: Курсы_процедур (Treatment_Courses)

Для автоматического планирования расписания

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Ребенок	LinkToAnotherRecord	Связь с "Дети" (Many-to-One)
Название_курса	SingleLineText	Название курса лечения
Дата_начала	Date	Желаемая дата начала
Дата_окончания	Date	Желаемая дата окончания
Статус	SingleSelect	Ожидает планирования / Запланирован / В процессе / Завершен / Отменен
Приоритет	SingleSelect	Низкий / Средний / Высокий / Срочный
Желаемые_дни_недели	MultiSelect	ПН / ВТ / СР / ЧТ / ПТ / СБ / ВС
Желаемое_время	SingleSelect	Утро (9-12) / День (12-15) / Вечер (15-18) / Любое
Макс_занятий_в_день	Number	Максимум занятий в один день
Мин_перерыв_между_занятиями_мин	Number	Минимальный перерыв между занятиями
Автоматически_запланировано	Checkbox	Расписание создано автоматически
Дата_планирования	DateTime	Когда было создано расписание
Примечания	LongText	Особые требования, пожелания

Связи:

- **Дети:** Many-to-One
- ← **Элементы_курса:** One-to-Many
- ← **Расписание:** One-to-Many (созданные занятия)

14. Таблица: Элементы_курса (Course_Items)

Детализация услуг в курсе лечения

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Курс	LinkToAnotherRecord	Связь с "Курсы_процедур" (Many-to-One)
Услуга	LinkToAnotherRecord	Связь с "Услуги" (Many-to-One)
Предпочитаемый_специалист	LinkToAnotherRecord	Связь с "Специалисты" (Many-to-One, опционально)
Количество_занятий	Number	Сколько занятий нужно провести
Частота_в_неделю	Number	Количество раз в неделю
Выполнено_занятий	Rollup	Подсчет из "Расписание" со статусом "Проведено"
Остаток_занятий	Formula	{Количество_занятий} - {Выполнено_занятий}
Длительность_минут	Number	Продолжительность одного занятия
Особые_требования	LongText	Дополнительные условия

Связи:

- **Курсы_процедур:** Many-to-One
- **Услуги:** Many-to-One

- Специалисты: Many-to-One

15. Таблица: Шаблоны_расписания (Schedule_Templates)

Опционально: для типовых схем планирования

Поля:

Поле	Тип	Описание
ID	AutoNumber	Уникальный идентификатор
Название	SingleLineText	Название шаблона
Описание	LongText	Описание применения
Специалист	LinkToAnotherRecord	Для какого специалиста (опционально)
День_недели	SingleSelect	ПН / ВТ / СР / ЧТ / ПТ / СБ / ВС
Время_начала	Time	Начало слота
Время_окончания	Time	Конец слота
Длительность_слота_мин	Number	Длительность одного слота
Помещение	LinkToAnotherRecord	Связь с "Помещения"
Активен	Checkbox	Шаблон используется

Ключевые Views (представления) для каждой таблицы:

Для таблицы "Расписание":

- Calendar View** - календарное отображение занятий
- Grid View** - табличный вид с фильтрами
- Kanban View** - по статусам (Запланировано / Проведено / Отменено)
- Gallery View** - карточки занятий
- Timeline View** - временная шкала для планирования

Для таблицы "Дети":

- Active Grid** - фильтр: Статус = "Активен"
- Low Balance** - фильтр: Текущий_баланс_занятий < 3
- By Funding Source** - группировка по источнику финансирования

Для таблицы "Балансы":

- Active Balances** - фильтр: Статус = "Активен"
- Expiring Soon** - фильтр: Дата_окончания в течение 30 дней
- By Child** - группировка по ребенку

Для таблицы "Специалисты":

- Active Staff** - фильтр: Статус = "Активен"
- By Specialization** - группировка по специализации

Автоматизации (Automations) в NocoDB:

1. Уведомление о низком балансе

Триггер: Когда Текущий_баланс_занятий < 3
Действие: Отметить в таблице "Дети" и создать заметку

2. Обновление баланса после занятия

Триггер: Когда в "Расписание" статус меняется на "Проведено"
Действие: Уменьшить соответствующий баланс в таблице "Балансы"

3. Создание занятий из курса

Триггер: Когда в "Курсы_процедур" статус = "Ожидает планирования"
Действие: Webhook на внешний скрипт планирования

4. Проверка конфликтов

Триггер: При создании записи в "Расписание"
Действие: Проверить отсутствие пересечений для ребенка/специалиста/помещения

Формулы для расчетов:

В таблице "Дети":



Возраст = DATETIME_DIFF(NOW(), {Дата_рождения}, 'years')
Полное_имя = {Фамилия} & ' ' & {Имя} & ' ' & {Отчество}

В таблице "Расписание":



Время_окончания = DATEADD({Время_начала}, {Длительность_минут}, 'minutes')
Дата_время_начала = DATETIME_FORMAT({Дата}, 'YYYY-MM-DD') & ' ' & {Время_начала}

В таблице "Балансы":



Остаток_занятий = {Остаток_занятий} - COUNT({Расписание}[Статус='Проведено'])
Предупреждение = IF({Остаток_занятий} < 3, ' ⚠️ Низкий баланс', '')

Права доступа:

- 1. **Администратор:** Полный доступ ко всем таблицам
- 2. **Специалист:**
 - Чтение: Расписание (свое), Дети (свои), Рекомендации
 - Запись: Расписание (отметка о проведении), Заметки, Рекомендации
- 3. **Родитель** (через API/форму):
 - Чтение: Расписание своего ребенка, Балансы
 - Запись: нет